Nombre: _____ **Curso:** _____ **Fecha:** _____

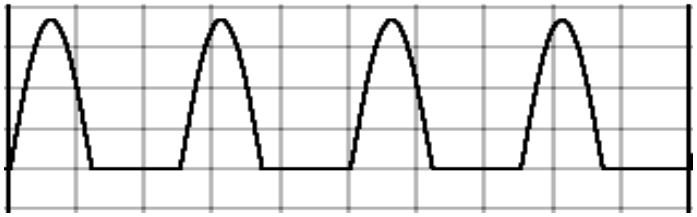
1. Dibuja el símbolo de un diodo semiconductor con el nombre de sus terminales. (0,8 p.)

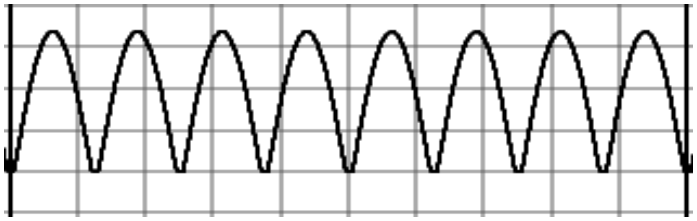
2. ¿Qué función realiza un diodo? ¿Cuándo conduce corriente? (0,8 p.)

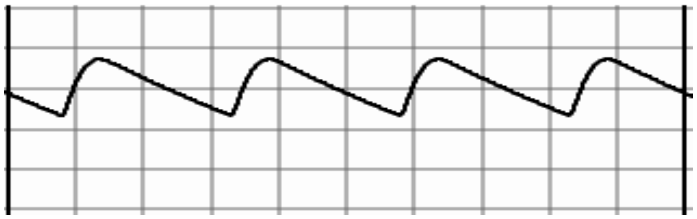
3. ¿Qué es la tensión umbral y cuánto vale para diferentes diodos? (0,8 p.)

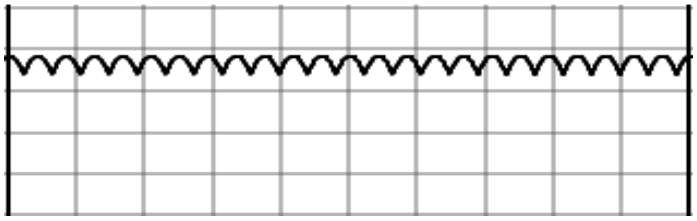
4. Dibuja un circuito rectificador de **ONDA COMPLETA** que rectifique la tensión alterna de un generador de 230 voltios y que alimente a una resistencia de 100 ohmios. (1,0 p.)

5. En cada una de las siguientes gráficas indica a qué tipo de rectificador corresponden. (1,0 p.)

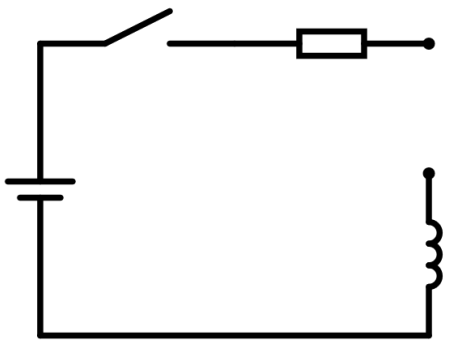








6. Completa el dibujo de un esquema de un interruptor en serie con una resistencia de 100 ohmios, en serie con bobina de 1 Henrio, alimentados por una pila de 5 voltios. Coloca correctamente un diodo de protección de rueda libre en la bobina. (0,8 p.)



7. Dibuja el símbolo del diodo zener con el nombre de sus terminales. (0,8 p.)

8. ¿Qué otros diodos están relacionados con los diodos zener porque realizan la misma función? ¿En qué se diferencian de los zener? (0,8 p.)

9. Dibuja un circuito con un diodo zener que limite la tensión a 5.6 voltios a partir de una tensión de alimentación de 12 voltios. Calcula la resistencia de polarización del diodo zener para que conduzca aproximadamente 20 miliamperios. (0,8 p.)

10. Dibuja el esquema eléctrico de una linterna que alimenta un diodo led con 3 pilas de 1.5 voltios cada una. (0,8 p.)

11. Calcula la resistencia de polarización de un diodo led sabiendo que la tensión de alimentación es de 4.5 voltios, la tensión umbral del led es de 3 voltios y la corriente es de 50 miliamperios. (0,8 p.)

12. Calcula la resistencia de polarización de un diodo led sabiendo que la tensión de alimentación es de 5 voltios, la tensión umbral del led es de 1.8 voltios y la corriente es de 15 miliamperios. (0,8 p.)